吉林大学

DB2 实验报告

班级：552410

姓名：柳湛博

学号：55241019

姓名	柳湛博	学号	55241019
实验项目	8. Investigating DB2 locking		
实验性质	□演示性实验 □验证性实验 ☑操作性实验 □综合性实验		
实验地点	A108	机器编号	10
指导教师	刘雪洁	实验时间	2026 年 9 月 29 日 6 时 15 分

一、实验综述

1. 实验目的及要求

In this exercise, you will use the system monitor to analyze locking occurring on your database. You will use the DB2 Control Center, DB2 Command Editor, and DB2 Command Window to represent transactions accessing your database.

At the end of the lab, students should be able to:

- Use the Snapshot Monitor to perform basic lock monitoring
- Distinguish between lock timeouts and deadlocks
- Update database configuration parameters related to timeouts and deadlocks

2. 实验设备、软件

PC, windows XP Professional, DB2 9 Express-c

二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）

Section 0 - Setup

1. For Windows:

(1) Open the first DB2 Command Window.

(2) Select Start > Programs > IBM DB2 > DB2COPY1 > Command Line Tools > Command Window.

(3) Open a second and third Command Window. Within the first DB2 Command Window, type db2cmd and Enter. Do this again, so that you have three Command Windows open.

(4) In one Command Window, change the window title to **student**.

Type:

```
title student
cd C:\labfiles\cf23
```

In the second Command Window, change the window title to db2admin.

Type:

```
title db2admin
```

cd C:\labfiles\cf23

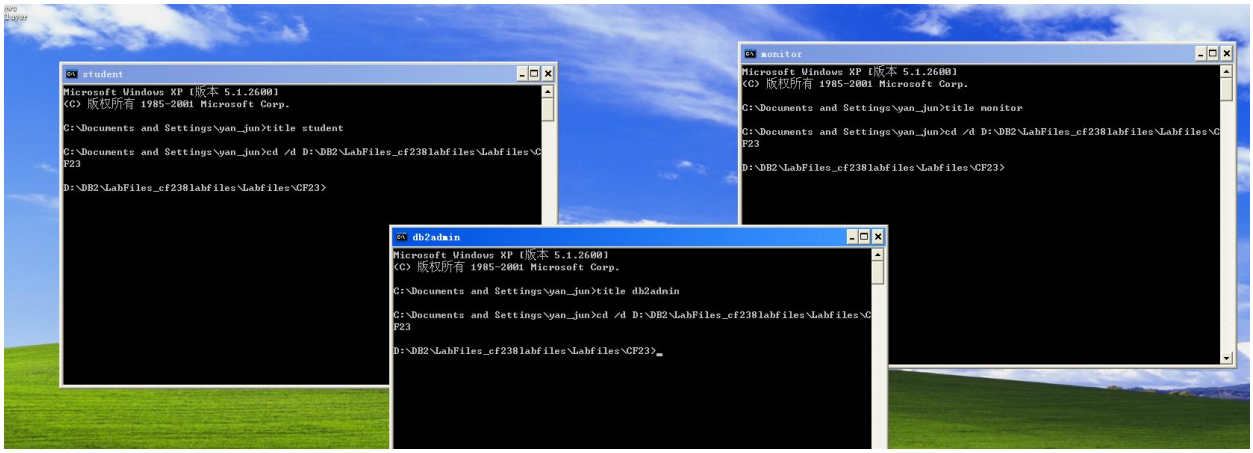
In the third Command Window, change the window title to monitor.

Type:

title monitor

cd C:\labfiles\cf23

Show your work below by printing screen.



Section 1 - Basic Lock Monitoring

1. From your **monitor** window, execute the following commands to ensure that no connections exist to your instance:

db2 force application all



2. From your **monitor** window, grant update privilege against the STOCK table to db2admin.

db2 connect to musicdb

db2 grant update on stock to user db2admin

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 connect to lzb_1019

   数据库连接信息

 数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
 SQL 授权标识          = LZB_1019
 本地数据库别名        = LZB_1019


D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 "create alias student.stock for
lzb_1019.stock"
DB20000I  SQL 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 "create alias stock for lzb_1019
.stock"
DB21034E  该命令被当作 SQL 语句来处理，因为它是无效的“命令行处理器”命令。在
SQL 处理期间，它返回：
SQL0601N  要创建的对象的名称与类型为 "TABLE" 的现有的名称 "LZB_1019.STOCK"
相同。   SQLSTATE=42710

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 grant update on lzb_1019.stock t
o user db2admin
DB20000I  SQL 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>
```

3. From your **monitor** window, examine the current setting of the database monitor switches by issuing the following:

db2 get monitor switches

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 get monitor switches

            监视器记录开关

数据库分区号 0 的开关列表
缓冲池活动信息        (BUFFERPOOL) = OFF
锁定信息                (LOCK) = OFF
排序信息                (SORT) = OFF
SQL 语句信息          (STATEMENT) = OFF
表活动信息             (TABLE) = OFF
获取时间戳记信息（时间戳记）     = ON  2026-09-15 12:43:53.643233
工作单元信息              (UOW) = OFF



D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>
```

4. What is the current setting of every switch?

默认情况下，大多数开关处于 `OFF` 状态，只有时间戳记是开着的

5. Will the system database monitor provide **ANY** information concerning locks?

如果 LOCK 开关是 OFF，系统监视器将不会收集和提供详细的锁等待时间等信息，只能提供非常有限的基础连接信息。

6. From your **db2admin** window, connect to the musicdb database and update a single row in the STOCK table. **DO NOT** commit the change. Use the CLP command option of **+c**. The +c CLP command option must be used to prevent automatically committing an SQL statement. **Follow your lab instructions carefully!**

db2 connect to musicdb user db2admin using ibm2blue

db2 +c "update student.stock set qty = qty - 1 where itemno = 200 and type = 'D' "

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 connect to lzb_1019 user db2admi
n using ibm2blue

   数据库连接信息

 数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
 SQL 授权标识          = DB2ADMIN
 本地数据库别名        = LZB_1019


D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "update student.stock set qty
 = qty - 1 where itemno = 200 and type = 'D' "
DB20000I  SQL 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>
```

7. From your **monitor** window, list the agents associated with the two CLP

applications you currently have connected/attached to this instance.

db2 list applications show detail

Record the results below. You will find the Application Handle useful during subsequent portions of the lab.

student Application Handle = _____2786_____

db2admin Application Handle = ___2796_____

8. From your **monitor** window, examine the database monitor elements related to locking by issuing the following:

db2 get snapshot for locks on musicdb > lock1.out

notepad lock1.out

Show your work below by printing screen.

```
                数据库锁定快照

数据库名称                                  = LZB_1019
数据库路径                                  = D:\DB2\NODE0000\SQL00003\
输入数据库别名                              = LZB_1019
挂起的锁定                          = 5
当前已连接的应用程序                = 2
当前正等待锁定的代理程序数          = 0
快照时间戳记                        = 2026-09-16 14:27:35.367630

应用程序句柄                                = 2796
应用程序标识                                = *LOCAL.DB2.261011110242
序号                                        = 00001
应用程序名                                  = db2bp.exe
CONNECT 授权标识                            = DB2ADMIN
应用程序状态                                = UOW 正在等待
状态更改时间                                = 未收集
应用程序代码页                              = 1386
挂起的锁定                          = 5
总计等待时间（毫秒）                = 未收集

锁定列表
 锁定名称                           = 0x08000400AD0005000000000052
 锁定属性                           = 0x00000000
 发行版标志                         = 0x40000000
 锁定计数                           = 1
 挂起计数                           = 0
 锁定对象名                         = 327853
 对象类型                           = 行
 表空间名                           = DMS06
 表模式                     = LZB_1019
 表名                       = STOCK
 方式                               = X

 锁定名称                           = 0x08000400C7000100000000000052
 锁定属性                           = 0x00000000
 发行版标志                         = 0x40000000
 锁定计数                           = 1
 挂起计数                           = 0
 锁定对象名                         = 65735
 对象类型                           = 行
 表空间名                           = DMS06
 表模式                     = LZB_1019
 表名                       = STOCK
 方式                               = X

 锁定名称                           = 0x53514C43324832307F4760B841
 锁定属性                           = 0x00000000
 发行版标志                         = 0x40000000
```

```
锁定属性                        = 0x00000000
发行版标志                      = 0x40000000
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 0
对象类型                        = 内部方案锁定
方式                            = S

锁定名称                        = 0x080004000000000000000000054
锁定属性                        = 0x00000000
发行版标志                      = 0x40000000
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 4
对象类型                        = 表
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = IX

锁定名称                        = 0x00001101000000000000000054
锁定属性                        = 0x00000000
发行版标志                      = 0x40000000
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 273
对象类型                        = 表
表空间名                        = SYSCATSPACE
表模式                  = SYSIBM
表名                    = SYSUSERAUTH
方式                            = IS


应用程序句柄                            = 2789
应用程序标识                    = *LOCAL.DB2.261011105659
序号                            = 00001
应用程序名                      = db2wlmd
CONNECT 授权标识                        = LZB_1019
应用程序状态                    = 连接已完成
状态更改时间                    = 未收集
应用程序代码页                          = 1386
挂起的锁定                      = 0
总计等待时间（毫秒）            = 未收集


应用程序句柄                            = 2788
应用程序标识                    = *LOCAL.DB2.261011105658
序号                            = 00001
应用程序名                      = db2taskd
CONNECT 授权标识                        = LZB_1019
```

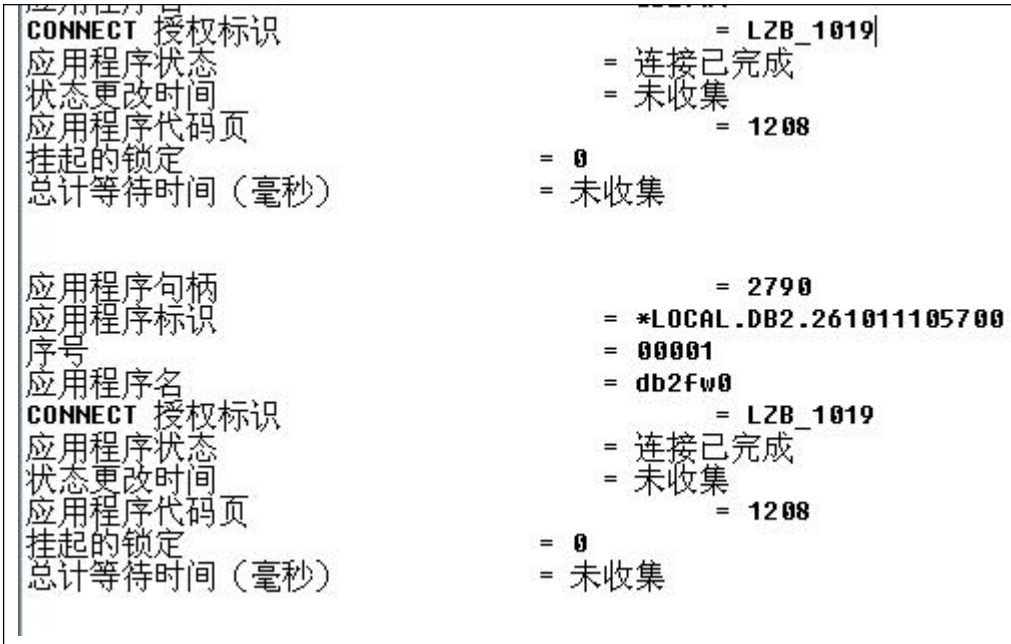
```
CONNECT 授权标识                        = LZB_1019
应用程序状态                        = 连接已完成
状态更改时间                        = 未收集
应用程序代码页                          = 1386
挂起的锁定                      = 0
总计等待时间（毫秒）            = 未收集


应用程序句柄                            = 2787
应用程序标识                        = *LOCAL.DB2.261011105657
序号                                = 00001
应用程序名                          = db2stmm
CONNECT 授权标识                        = LZB_1019
应用程序状态                        = 连接已完成
状态更改时间                        = 未收集
应用程序代码页                          = 1386
挂起的锁定                      = 0
总计等待时间（毫秒）            = 未收集


应用程序句柄                            = 2786
应用程序标识                        = *LOCAL.DB2.261011105656
序号                                = 00004
应用程序名                          = db2bp.exe
CONNECT 授权标识                        = LZB_1019
应用程序状态                        = UOW 正在等待
状态更改时间                        = 未收集
应用程序代码页                          = 1386
挂起的锁定                      = 0
总计等待时间（毫秒）            = 未收集


应用程序句柄                            = 2792
应用程序标识                        = *LOCAL.DB2.261011105702
序号                                = 00001
应用程序名                          = db2evmg_DB2DETAILDEA
CONNECT 授权标识                        = LZB_1019
应用程序状态                        = 连接已完成
状态更改时间                        = 未收集
应用程序代码页                          = 1208
挂起的锁定                      = 0
总计等待时间（毫秒）            = 未收集


应用程序句柄                            = 2791
应用程序标识                        = *LOCAL.DB2.261011105701
序号                                = 00001
应用程序名                          = db2fw1
CONNECT 授权标识                        = LZB_1019
```



9. Are any locks currently held?

是的，持有锁

10. How many applications are currently connected?

2

11. What agents are currently holding locks? What applications are associated with this/these agents?

拿着锁的 agent 是对应 `db2admin` 用户的连接。应用名称为 db2bp.exe

12. Is there ever a case where a row lock is possessed without a corresponding lock on the table which contains the row?

No 。在获取行锁之前，数据库必须首先在表级别获取意向锁。

13. What lock modes are shown for tables under which a row is locked?

IX

14. How many different tables are being locked by the agent?

2

15. It may be that you will see catalog tables being locked. Why might catalog tables be accessed?

因为在执行更新时，DB2 需要访问系统目录表以检查用户权限、表结构、约束和索引等元数据信息。

16. Exit the Notepad session

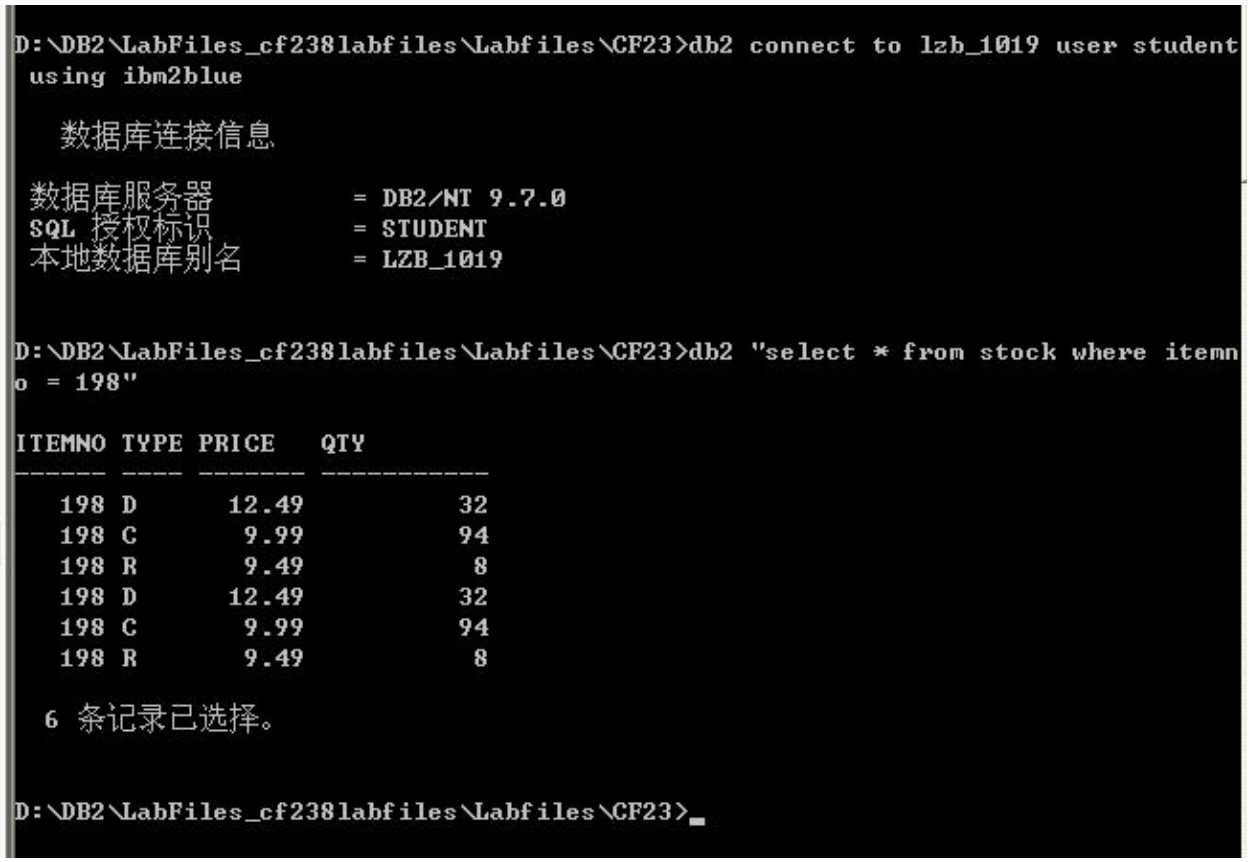
Section 2 - Lock Timeouts

1. From your **student** window, issue the following SQL statement:

db2 connect to musicdb user student using ibm2blue

db2 "select * from stock where itemno = 198"

Show your work below by printing screen.



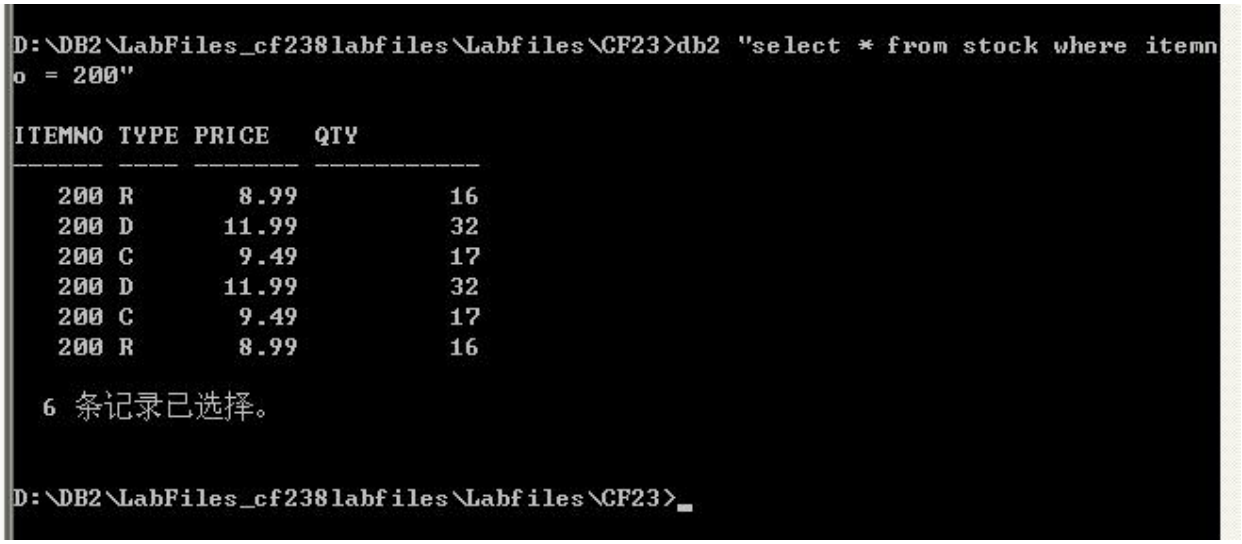
2. What happened and why? (Recall that you currently have a row where itemno = 200 locked by the db2admin application.)

查询正常返回了结果。因为 `db2admin` 修改并锁定的是 `itemno = 200` 的行，行锁不会阻塞对其他未锁定行（`itemno = 198`）的读取。

3. From your **student** window, issue the following SQL statement:

db2 "select * from stock where itemno = 200"

Show your work below by printing screen.



4. What happened and why? (Recall that you currently have a row where itemno = 200 locked by the db2admin application)

执行 select * from stock where itemno = 200 后，查询成功返回 3 条记录。三条记录的 ITEMNO 均为 200，但 TYPE 分别为 D、G、R，对应价格为 11.99、9.49、8.99，库存数量为 32、17、16。说明 WHERE itemno = 200 条件能够查询出该商品编号下的所有不同类型记录。该语句为查询操作，不会修改表中数据，查询结果与数据库中的实际数据一致。

5. Did table locking cause the contention problem?

No，是行级锁 (Row Lock) 冲突导致的，而非表锁。

6. You have not done anything in the lab environment to change the isolation level in the student window. Consider this and your results from the past two SQL statements issued from the student window. If given a choice between Uncommitted Read and Cursor Stability, which one do you think is the default isolation level for the student window?

默认隔离级别是 Cursor Stability（CS，游标稳定性）。论证理由：如果默认隔离级别是未落实读（UR, Uncommitted Read），则事务在执行 `SELECT` 读取数据时根本不需要获取行级共享锁（S 锁），它可以直接“脏读”未提交

的脏数据页，绝不会被 `db2admin` 的行级 X 锁阻塞！正是因为当前窗口在读取 `itemno = 200` 时发生了锁等待挂起，证明其必须获取 S 锁且遵循锁相容原则，这完全符合 游标稳定性（CS）的特征。因此 DB2 的默认隔离级别必然是 CS。

7. From your db2admin window, issue the following to release the row lock.

db2 rollback

Show your work below by printing screen.



8. Did the waiting application continue?

Yes。db2admin 回滚后锁被释放，student 窗口的查询瞬间完成并显示出结果。

9. From your **monitor** window, examine the database configuration parameter concerning lock timeout by issuing:

db2 "get db cfg for musicdb" | more

Show your work below by printing screen.



10. Check the value of the locktimeout parameter. If you had decided to get a cup of coffee while the original X lock was held on the row your other application was trying to read, would the situation have changed, even if you took 15 minutes to consume mass quantities of liquid refreshments?

默认值通常是 `-1`。意味着应用程序将无限期地等待锁。

11. From your **monitor** window, change the locktimeout parameter to 90 seconds by issuing the following commands: Also, update the monitor switches to turn lock

and uow on.

db2 terminate

db2 force application all

db2 update db cfg for musicdb using locktimeout 90

db2 update monitor switches using lock on uow on

db2 connect to musicdb

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 terminate
DB20000I  TERMINATE 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 force application all
DB20000I  FORCE APPLICATION 命令成功完成。
DB21024I  此命令为异步的，可能未能立即生效。


D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 update db cfg for lzb_1019 using
 locktimeout 90
DB20000I  UPDATE DATABASE CONFIGURATION 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 update monitor switches using lo
ck on uow on
DB20000I  UPDATE MONITOR SWITCHES 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 connect to lzb_1019

   数据库连接信息

 数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
 SQL 授权标识          = LZB_1019
 本地数据库别名        = LZB_1019
```

12. How much time is designated by the locktimeout parameter?

90 秒

13. What occurs by updating the monitor switch for lock to on? (The uow functional group setting to on is used in a later step.)

开启了详细的锁事件监控，DB2 将收集诸如锁等待时间、发生超时的次数和死锁次数等信息。

14. From the **student** window, you decided that the work being performed by the student user needs an isolation level of RR. What command could be used to change your isolation level for the student window to Repeatable Read? Document

your command below and attempt to execute it. Were you successful?

命令为 db2 "set current isolation = RR"。执行该命令可以成功修改隔离级别。

成功了

15. Enter the following from the **student** window where you now have isolation level set to Repeatable Read.

db2 connect to musicdb user student using ibm2blue

db2 +c "select * from stock where itemno = 200"

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 connect to lzb_1019 user student
 using ibm2blue

   数据库连接信息

 数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
 SQL 授权标识          = STUDENT
 本地数据库别名        = LZB_1019


D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 "set current isolation = RR"
DB20000I  SQL 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "select * from stock where it
emno = 200"

ITEMNO TYPE PRICE   QTY
------ ---- ------- -----------
   200 R       8.99          16
   200 D      11.99          32
   200 C       9.49          17
   200 D      11.99          32
   200 C       9.49          17
   200 R       8.99          16

  6 条记录已选择。
```

16. From your monitor window, obtain a snapshot and state the number of row locks against the STOCK table that the student application holds.

db2 get snapshot for locks on musicdb > lock2.out

notepad lock2.out

Show your work below by printing screen.

```
                数据库锁定快照

数据库名称                                  = LZB_1019
数据库路径                                  = D:\DB2\NODE0000\SQL00003\
输入数据库别名                              = LZB_1019
挂起的锁定                                  = 20
当前已连接的应用程序                        = 2
当前正等待锁定的代理程序数                  = 0
快照时间戳记                                = 2026-09-16 14:40:57.853619

应用程序句柄                                = 2815
应用程序标识                                = *LOCAL.DB2.261011112032
序号                                        = 00001
应用程序名                                  = db2taskd
CONNECT 授权标识                            = STUDENT
应用程序状态                                = 连接已完成
状态更改时间                                = 2026-09-16 14:39:10.857006
应用程序代码页                              = 1386
挂起的锁定                                  = 0
总计等待时间（毫秒）                        = 0


应用程序句柄                                = 2821
应用程序标识                                = *LOCAL.DB2.261011112153
序号                                        = 00002
应用程序名                                  = db2bp.exe
CONNECT 授权标识                            = STUDENT
应用程序状态                                = UOW 正在等待
状态更改时间                                = 2026-09-16 14:40:35.481257
应用程序代码页                              = 1386
挂起的锁定                                  = 10
总计等待时间（毫秒）                        = 0

锁定列表
 锁定名称                                   = 0x080004000100010000000000052
 锁定属性                                   = 0x00000010
 发行版标志                                 = 0x00000001
 锁定计数                                   = 1
 挂起计数                                   = 0
 锁定对象名                                 = 65537
 对象类型                                   = 行
 表空间名                                   = DMS06
 表模式                         = LZB_1019
 表名                           = STOCK
 方式                                       = S

 锁定名称                                   = 0x08000400AF0005000000000052
 锁定属性                                   = 0x00000010
 发行版标志                                 = 0x00000001
```

```
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 327855
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400AE0005000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 327854
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400AD0005000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 327853
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400C80001000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 65736
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400C70001000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
```

```
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 65735
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400000001000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 65536
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x53514C43324832307F4760B841
锁定属性                        = 0x00000000
发行版标志                      = 0x40000000
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 0
对象类型                        = 内部方案锁定
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400000000000000000054
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 4
对象类型                        = 表
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = IS

锁定名称                        = 0x00001101000000000000000054
锁定属性                        = 0x00000000
发行版标志                      = 0x40000000
锁定计数                        = 2
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 273
```

```
 锁定对象名                      = 270
 对象类型                        = 表
 表空间名                        = SYSCATSPACE
 表模式                  = SYSIBM
 表名                    = SYSUSERAUTH
 方式                            = IS


应用程序句柄                              = 2814
应用程序标识                        = *LOCAL.DB2.261011112031
序号                                = 00001
应用程序名                          = db2stmm
CONNECT 授权标识                          = STUDENT
应用程序状态                        = 连接已完成
状态更改时间                        = 2026-09-16 14:39:10.821878
应用程序代码页                            = 1386
挂起的锁定                      = 0
总计等待时间（毫秒）            = 0


应用程序句柄                              = 2813
应用程序标识                        = *LOCAL.DB2.261011112030
序号                                = 00002
应用程序名                          = db2bp.exe
CONNECT 授权标识                          = STUDENT
应用程序状态                        = UOW 正在等待
状态更改时间                        = 2026-09-16 14:39:12.354814
应用程序代码页                            = 1386
挂起的锁定                      = 10
总计等待时间（毫秒）            = 0

锁定列表
 锁定名称                       = 0x080004000100010000000000052
 锁定属性                       = 0x00000010
 发行版标志                     = 0x00000001
 锁定计数                       = 1
 挂起计数                       = 0
 锁定对象名                     = 65537
 对象类型                       = 行
 表空间名                       = DMS06
 表模式                  = LZB_1019
 表名                    = STOCK
 方式                           = S

 锁定名称                       = 0x08000400AF0005000000000052
 锁定属性                       = 0x00000010
 发行版标志                     = 0x00000001
 锁定计数                       = 1
 挂起计数                       = 0
```

```
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 327855
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400AE0005000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 327854
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400AD0005000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 327853
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400C80001000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
锁定对象名                      = 65736
对象类型                        = 行
表空间名                        = DMS06
表模式                  = LZB_1019
表名                    = STOCK
方式                            = S

锁定名称                        = 0x08000400C70001000000000052
锁定属性                        = 0x00000010
发行版标志                      = 0x00000001
锁定计数                        = 1
挂起计数                        = 0
```

```
对象类型                    = 行
表空间名                    = DMS06
表模式              = LZB_1019
表名                = STOCK
方式                        = S

锁定名称                    = 0x080004000000010000000052
锁定属性                    = 0x00000010
发行版标志                  = 0x00000001
锁定计数                    = 1
挂起计数                    = 0
锁定对象名                  = 65536
对象类型                    = 行
表空间名                    = DMS06
表模式              = LZB_1019
表名                = STOCK
方式                        = S

锁定名称                    = 0x53514C43324832307F4760B841
锁定属性                    = 0x00000000
发行版标志                  = 0x40000000
锁定计数                    = 1
挂起计数                    = 0
锁定对象名                  = 0
对象类型                    = 内部方案锁定
方式                        = S

锁定名称                    = 0x080004000000000000000000054
锁定属性                    = 0x00000010
发行版标志                  = 0x00000001
锁定计数                    = 1
挂起计数                    = 0
锁定对象名                  = 4
对象类型                    = 表
表空间名                    = DMS06
表模式              = LZB_1019
表名                = STOCK
方式                        = IS

锁定名称                    = 0x00001101000000000000000054
锁定属性                    = 0x00000000
发行版标志                  = 0x40000000
锁定计数                    = 2
挂起计数                    = 0
锁定对象名                  = 273
对象类型                    = 表
表空间名                    = SYSCATSPACE
```

```
表模式                      = SYSIBM
表名                        = SYSUSERAUTH
方式                              = IS


应用程序句柄                                = 2819
应用程序标识                           = *LOCAL.DB2.261011112036
序号                                   = 00001
应用程序名                             = db2evmg_DB2DETAILDEA
CONNECT 授权标识                            = LZB_1019
应用程序状态                           = 连接已完成
状态更改时间                           = 2026-09-16 14:39:10.898992
应用程序代码页                              = 1208
挂起的锁定                        = 0
总计等待时间（毫秒）              = 0


应用程序句柄                                = 2818
应用程序标识                           = *LOCAL.DB2.261011112035
序号                                   = 00001
应用程序名                             = db2fw1
CONNECT 授权标识                            = STUDENT
应用程序状态                           = 连接已完成
状态更改时间                           = 2026-09-16 14:39:10.894626
应用程序代码页                              = 1208
挂起的锁定                        = 0
总计等待时间（毫秒）              = 0


应用程序句柄                                = 2817
应用程序标识                           = *LOCAL.DB2.261011112034
序号                                   = 00001
应用程序名                             = db2fw0
CONNECT 授权标识                            = STUDENT
应用程序状态                           = 连接已完成
状态更改时间                           = 2026-09-16 14:39:10.876998
应用程序代码页                              = 1208
挂起的锁定                        = 0
总计等待时间（毫秒）              = 0


应用程序句柄                                = 2816
应用程序标识                           = *LOCAL.DB2.261011112033
序号                                   = 00001
应用程序名                             = db2wlmd
CONNECT 授权标识                            = STUDENT
应用程序状态                           = 连接已完成
状态更改时间                           = 2026-09-16 14:39:10.860043
```

```
应用程序句柄                          = 2816
应用程序标识                    = *LOCAL.DB2.261011112033
序号                            = 00001
应用程序名                      = db2wlmd
CONNECT 授权标识                      = STUDENT
应用程序状态                    = 连接已完成
状态更改时间                    = 2026-09-16 14:39:10.860043
应用程序代码页                        = 1386
挂起的锁定                    = 0
总计等待时间（毫秒）          = 0
```

可见存在 S 锁

17. Exit the Notepad session.

The next two steps require you to obtain a snapshot before your 90 second timeout period expires.

18. From your **db2admin** window, issue the following:

db2 connect to musicdb user db2admin using ibm2blue

db2 +c "update student.stock set qty = qty + 1 where itemno = 200 "

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 connect to lzb_1019 user db2admi
n using ibm2blue

   数据库连接信息

 数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
 SQL 授权标识          = DB2ADMIN
 本地数据库别名        = LZB_1019


D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "update student.stock set qty
 = qty + 1 where itemno = 200 "
```

19. It appears that db2admin is in a lock wait. Investigate this condition by getting another snapshot from your monitor window.

db2 get snapshot for locks on musicdb > lock3.out

notepad lock3.out

Show your work below by printing screen.

```
应用程序句柄                                = 2825
应用程序标识                        = *LOCAL.DB2.261011113046
序号                                = 00001
应用程序名                          = db2bp.exe
CONNECT 授权标识                            = DB2ADMIN
应用程序状态                        = 锁定等待
状态更改时间                        = 2026-09-16 14:49:28.810803
应用程序代码页                              = 1386
挂起的锁定                  = 5
总计等待时间（毫秒）        = 38355
```

20. Analyze the portion of the snapshot that is related to the db2admin application. Can you suggest the object that is causing the contention?

导致争用的是 `STOCK` 表中 `itemno = 200` 的这行数据。

21. Exit the Notepad session.

22. If your db2admin application is still waiting, sit back and relax for a minute or so. Eventually, something should happen. What message is returned to the db2admin application and why?

会返回 `SQL0911N The current transaction has been rolled back because of a deadlock or timeout. Reason code "68".`。原因是达到了我们刚才设置的 90 秒 `locktimeout` 阈值。

23. Roll back the unit of work in the student window to release the share locks.

db2 rollback

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 rollback
DB20000I  SQL 命令成功完成。
```

24. Is it necessary to roll back the update attempted by the db2admin application? Why or why not?

No。发生锁超时后，DB2 会自动将引发超时的该事务（db2admin 的事务）回滚。

Section 3 - Deadlocks

1. Examine the deadlock check time parameter currently active for your database by issuing the following from your monitor window.

db2 get db cfg for musicdb | more

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 get db cfg for lzb_1019 | findst
r /i "dlchktime"
 检查死锁的时间间隔（毫秒）                    (DLCHKTIME) = 10000
```

2. What is the value and how much time does this designate?

10 秒

3. Issue the following series of SQL statements. **Pay particular attention to the window from which you submit the statements and the order of the statements**. Execute steps **a** and **b**, then for Steps **c** and **d** below, enter the SQL for Step **c**, but don't execute. Then enter the SQL for Step **d** in its window, but don't press Enter. Now go back to Step **c**'s window and execute. Then press Enter from Step **d**'s window. This will insure that the timeout parameter you have set will not interfere with the intention of the exercise. **Remember... we want the isolation level set to Repeatable Read in our inst**nn **window.**

a. student => db2 +c "select * from stock where itemno = 100"

b. db2admin => db2 +c "update student.stock set qty = qty + 1 where itemno = 200"

c. student => db2 +c "select * from stock where itemno = 200"

d. db2admin=> db2 +c "update student.stock set qty = qty + 1 where itemno = 100"

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "select * from stock where it
emno = 100"

ITEMNO TYPE PRICE   QTY
------ ---- ------- -----------
   100 D      10.99          96
   100 C       7.99          78
   100 R       7.99           3

  3 条记录已选择。
```

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "update student.stock set qty
 = qty + 1 where itemno = 200"
DB20000I  SQL 命令成功完成。
```

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "select * from stock where it
emno = 200"
                                                          D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\
```

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "update student.stock set qty
 = qty + 1 where itemno = 100"
DB21034E  该命令被当作 SQL 语句来处理，因为它是无效的“命令行处理器”命令。在
SQL 处理期间，它返回：
SQL0911N  因为死锁或超时，所以当前事务已回滚。原因码为 "2"。  SQLSTATE=40001

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>
```

4. What did you observe? Why did this occur?

观察到发生了死锁 (Deadlock)。因为 `student` 持有行 100 的 S 锁并等待行 200，而 `db2admin` 持有行 200 的 X 锁并试图获取行 100 的 X 锁，形成了循环等待

5. Obtain a snapshot from your **monitor** window. This time, request an applications snapshot.

db2 get snapshot for applications on musicdb > appl.out

notepad appl.out

Look for the item UOW completion status for each application.

Show your work below by printing screen.

```
已用的 UOW 日志空间（以字节计）                = 0
先前的 UOW 完成时间戳记                        = 2026-09-16 05:57:02.275007
上次完成 uow 耗用时间（秒.毫秒）               = 0.000000
UOW 启动时间戳记                               = 2026-09-16 05:57:02.275007
UOW 停止时间戳记                               = 2026-09-16 05:57:02.275007
UOW 完成状态                                   = Lock Wait
```

6. What is the status for the application associated with the student window? Why is this the case?

student 窗口的应用处于 **UOW Waiting（工作单元等待）** 状态。因为 student 已经对 ITEMNO=100 的记录持有共享锁，但继续查询 ITEMNO=200 时，需要等待 db2admin 释放该记录上的排他锁。

7. What is the status for the application associated with the db2admin window? Why is this the case?

db2admin 窗口的应用也处于 **UOW Waiting（工作单元等待）** 状态。因为 db2admin 已经对 ITEMNO=200 的记录持有排他锁，但更新 ITEMNO=100

时，又需要等待 student 释放共享锁。

两个应用互相持有对方需要的锁，形成循环等待，因此产生死锁。DB2 的死锁检测机制随后会选择其中一个事务作为牺牲者并回滚，另一个事务才能继续执行。

8. Exit the Notepad session.

9. Release the locks held by the student window application.

db2 rollback

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 rollback
DB20000I  SQL 命令成功完成。
```

10. Highlight the difference between deadlock and timeout by entering the following series of commands and SQL statements:

a. student => db2 +c "select * from stock where itemno = 100"

b. db2admin => db2 +c "update student.stock set qty = qty + 1

where itemno = 200"

c. student => db2 +c "select * from stock where itemno = 200"

Show your work below by printing screen.

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "select * from stock where it
emno = 100"

ITEMNO TYPE PRICE   QTY
------ ---- ------- -----------
   100 D      10.99          96
   100 C       7.99          78
   100 R       7.99           3

  3 条记录已选择。
```

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "update student.stock set qty
 = qty + 1 where itemno = 200"
DB20000I  SQL 命令成功完成。
```

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 +c "select * from stock where it
emno = 200"
SQL0911N  因为死锁或超时，所以当前事务已回滚。原因码为 "68"。  SQLSTATE=40001

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>
```

11. Wait for the database manager to take some action. What action did the

database manager take? Why is this the case?

经过约 90 秒后，student 窗口报 `SQL0911N Reason Code 68` (超时)。因为这里没有形成循环等待，只是一方在等待另一方释放锁，触发的是 Timeout 而不是 Deadlock。死锁 (Deadlock) 会被 DB2 后台进程 (dlchktime) 每 10 秒快速检测到并终结其中一个事务(Reason code 2)。

12. Roll back the changes requested by the db2admin window.

db2 rollback

Show your work below by printing screen.



13. Make a general statement about the relationship of the configuration parameters dlchktime and locktimeout.

dlchktime` 控制死锁检测器多久运行一次寻找死循环等待（通常很短，如 10s）；而 `locktimeout` 决定了一个事务愿意为了获取锁而等待多长时间（单向等待）。`dlchktime` 应该始终设置得比 `locktimeout` 短很多，以便能够及时发现和解决死锁，而不是让应用白白等待直到超时。

Section 4 - Resetting the Environment

Perform the following tasks to reset your system for the remaining labs.

1. Exit your **db2admin** window by typing:

exit

2. Exit your **student** window by typing:

exit

3. From your **monitor** window, execute the following:

db2 revoke update on stock from db2admin

db2 update monitor switches using lock off uow off

db2 force application all

4. Exit from your **monitor** window:

exit

```
D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 revoke update on stock from db2a
dmin
DB20000I  SQL 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 update monitor switches using lo
ck off uow off
DB20000I  UPDATE MONITOR SWITCHES 命令成功完成。

D:\DB2\LabFiles_cf238labfiles\Labfiles\CF23>db2 force application all
DB20000I  FORCE APPLICATION 命令成功完成。
DB21024I  此命令为异步的，可能未能立即生效。
```